PyGameMaker — Tutoriel 7 : Jeu de plateforme — Guide de l'enseignant·e

Document d'accompagnement du tutoriel intégré (**Aide > Tutoriels > Platformer : Courez, Sautez, Collectez**, 4 pages) et de la fiche élève et de la feuille d'exercices correspondantes. Les élèves doivent avoir terminé les Tutoriels 2 et 6 (événements, collisions, objets solides, score).

Vue d'ensemble

Les élèves construisent un jeu de plateforme en trois phases : gravité, course et saut ; pièces, pics et drapeau ; et un affichage du score et des vies. Notions nouvelles : la **gravité**, le **saut** par une impulsion de vitesse verticale, les **dangers**, et des vies qui survivent à un redémarrage de la salle.

> La gravité est un bon moment pour demander « que fait l'ordinateur à chaque pas ? » : ajouter 0.5 à la vitesse verticale, puis déplacer. Un saut n'est qu'une grande vitesse vers le haut que la gravité annule peu à peu.

Durée suggérée (60 minutes)

Le tutoriel annonce 25 à 30 minutes pour un élève à l'aise ; la construction du niveau ajoute du temps.

Séquence	Durée	Ce qui se passe
Rappel et hypothèses	5 min	Demandez quelles forces agissent sur un personnage qui saute
Phase 1 : gravité, course, saut	15-20 min	Pages 1-2 ; le plan du niveau prend du temps
Phase 2 : pièces, pics, drapeau	15 min	Page 3
Phase 3 : contrôleur et vies	10 min	Page 4
Jouer et régler	5 min	Changez la gravité et la vitesse de saut ; jouez les niveaux des autres
Feuille d'exercices / ticket de sortie	5 min	Parties A à C de la feuille

Pour une séance de 45 minutes, faites les phases 1 et 2 et laissez la phase 3 en devoir.

Déroulé étape par étape et difficultés fréquentes

Phase 1 : gravité, course, saut

- La gravité est réglée une fois dans l'événement **Création** du joueur : direction **270** (vers le bas), force **0.5**. Les angles commencent à 0 (droite) et vont dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ; 90 est le haut.
- **Aucune touche** doit être *Définir la vitesse horizontale à 0*, **pas** *Arrêter le mouvement*. Arrêter le mouvement efface aussi la vitesse verticale que la gravité accumule, et le joueur reste suspendu (dans le projet de référence, il dérive d'environ 15 pixels en une demi-seconde au lieu de tomber de plus de 100). C'est la cause la plus fréquente de « le joueur ne tombe pas ».

- Le saut est sur **Touche pressée** (une fois par appui), pas sur *Clavier (maintenue)*.
- Le sol doit être **Solide**, et le joueur a besoin de **En collision avec obj_ground** avec *Arrêter le mouvement* ; sinon il traverse le sol.
- **Laissez de la place libre au-dessus du joueur** en le plaçant. Une plateforme juste au-dessus de la position de départ bloque le saut et donne l'impression que « le saut ne marche pas ». Le saut du projet de référence fait environ 95 pixels (trois cases) de haut.
- Les joueurs doivent être placés debout sur le sol (ou au-dessus). Aligner sur la grille 32×32 facilite cela.

Phase 2 : pièces, dangers et drapeau

- Toutes les interactions sont des événements de collision **sur le joueur** ; les objets pièce, pic et drapeau n'ont besoin d'aucun événement.
- Le pic utilise *Recommencer la salle*. En phase 2, rien n'est retenu entre les redémarrages ; les pièces reviennent.
- Le drapeau affiche un message ; il n'y a pas encore de niveau suivant.

Phase 3 : contrôleur de jeu et vies

- Le contrôleur doit être placé dans la salle.
- **Réglez le score et les vies dans Game Start, pas dans Création.** Un événement Création se relance à chaque redémarrage de la salle, et un pic redémarre la salle : avec Création, les vies étaient remises à 3 après chaque pic et ne pouvaient jamais s'épuiser. (Le tutoriel utilisait Création jusqu'à sa correction ; si l'écran d'un élève indique « Création », c'est une ancienne copie des instructions.) Game Start ne s'exécute qu'une fois, au tout début de la partie.
- Avec Game Start, le score est aussi conservé entre les redémarrages : un élève peut donc ramasser les mêmes pièces après chaque mort. Demandez si c'est équitable ; remettre le score à zéro dans l'événement du pic est un bon changement.
- Rien de spécial ne se passe quand les vies atteignent 0 (pas de Game Over) : c'est un défi à la fin du tutoriel.

> **Projets de référence.** Téléchargez les projets par étapes sur le wiki (07_platformer_checkpoints.zip) : un projet pour la fin de chaque phase, avec un petit niveau. Donnez à un élève bloqué la phase précédente.

Vocabulaire introduit

Terme	Ce que cela signifie ici
Gravité	S'ajoute à la vitesse verticale à chaque pas, dans la direction donnée
Vitesse verticale	Vers le haut est négatif, vers le bas est positif
Impulsion	Un changement unique de vitesse, comme le saut
Danger	Un objet qui nuit au joueur (pic)
Game Start	Un événement qui s'exécute une fois au début de la partie, pas aux redémarrages de salle

Questions de discussion

- Pourquoi la vitesse de saut est-elle négative ?
- Que devient le saut si l'on double la gravité ? Si l'on divise la vitesse de saut par deux ?
- Pourquoi le joueur a-t-il besoin d'un événement de collision avec le sol en plus du sol Solide ?

- Pourquoi ne peut-on pas régler les vies dans Création ?

Différenciation

- **Soutien :** donnez le projet de la phase 1 et laissez les élèves construire le niveau par-dessus ; gardez un petit niveau.
- **Approfondissement :** plateformes mobiles ; ennemis qui patrouillent ; double saut ; Game Over à 0 vie ; une seconde salle depuis le drapeau.

Corrigé de la feuille d'exercices

Partie A : 1-C, 2-D, 3-A, 4-B.

Partie B : 1. Création (Définir la gravité). 2. Touche pressée : Flèche haut. 3. En collision avec obj_coin (sur le joueur). 4. Game Start (sur le contrôleur). 5. Dessin (sur le contrôleur).

Partie C :

1. Environ 20 pas (10 ÷ 0.5 = 20).
2. *Arrêter le mouvement* dans **Aucune touche** ; ce devrait être *Définir la vitesse horizontale à 0*.
3. La salle recommence et l'événement Création s'exécute de nouveau : les vies sont remises à 3 après chaque pic et ne s'épuisent jamais. Il faut Game Start.

Parties D et E : réalisation et bilan.

Grille d'évaluation : Jeu de plateforme

Niveau	Ce que montre le jeu
4 - Complet	Gravité, course et un saut par appui fonctionnent ; les plateformes sont solides ; les pièces rapportent des points et disparaissent ; les pics coûtent une vie qui reste perdue ; le drapeau affiche un message ; score et vies sont affichés
3 - Fonctionnel	Mouvement, saut, pièces et pics fonctionnent ; les vies ou l'affichage manquent
2 - À moitié	Le joueur tombe, court et saute, mais les pièces ou les dangers ne fonctionnent pas
1 - Commencé	Le joueur et le sol existent, mais le joueur traverse le sol ou ne peut pas bouger

Liste de vérification de fin de séance

- ☐ Chaque élève a un projet enregistré (Ctrl+S)
- ☐ Chaque élève a atteint au moins la phase 1 (courir et sauter)
- ☐ Notez qui aura besoin du projet par étapes la prochaine fois